

1과목 : 식품화학

- 호화전분의 노화가 가장 잘 일어나는 온도는?
 ① 2~5℃ ② 30~40℃
 ③ 50~60℃ ④ 80~90℃
- 동물의 사후 자가소화 현상을 가공의 한 방법으로 이용하여 만든 가공품은?
 ① 생선묵 ② 새우젓
 ③ 양갱 ④ 소시지
- 지질정량을 할 때 사용되는 추출기의 명칭은?
 ① 증류추출기 ② 에테르 추출기
 ③ 속실렛 추출기 ④ 전기추출기
- 유지를 고온으로 가열하였을 때 일어나는 화학적 성질의 변화 중 옳지 않은 것은?
 ① 산가가 증가한다. ② 검화가가 증가한다.
 ③ 요오드가 증가한다. ④ 과산화물가가 증가한다.
- 탄수화물의 성질을 설명한 것으로 맞는 것은?
 ① 지방과 함께 가열하면 갈변화를 일으킨다.
 ② 폴리페놀라아제와 티로시나아제에 의하여 가수분해된다
 ③ 탄소, 수소, 산소, 질소 등으로 구성되어 있다.
 ④ 수화되어 가열된 다음 팽윤과정을 거쳐 젤(gel)화가 된다.
- 칼슘의 흡수를 촉진시키는 비타민의 전구물질은?
 ① 에르고스테롤 ② 스티그마스테롤
 ③ 콜레스테롤 ④ 사이토스테롤
- 수중의 호기성 미생물의 증식이나 호흡에 의해 소비되는 산소량을 측정하는 시험법은?
 ① 물의 탁도 ② 물의 경도
 ③ 화학적산소요구량(COD) ④ 생물학적산소요구량(BOD)
- pH 변화에 따라 색깔이 크게 달라지는 색소는?
 ① 클로로필(chlorophyll) ② 카로티노이드(carotenoid)
 ③ 안토시아닌(anthocyanin) ④ 안토크산틴(anthoxanthin)
- 명태 고기질 제조시 냉동에 의한 단백질의 변성을 방지하기 위하여 행하는 방법과 거리가 먼 것은?
 ① 육을 여러번 물로 씻는다.
 ② 당류 또는 단백질 변성방지제를 첨가한다.
 ③ 드립의 생성량을 늘리도록 한다.
 ④ 식염을 첨가한다.
- 유지의 자동산화 방지하는 방법으로 가장 적합한 것은?
 ① 공기를 채운다. ② 가열살균을 한다.
 ③ 생수를 가한다. ④ 토코페롤을 첨가한다.
- 우유 단백질의 주성분은?
 ① 락토글로불린 ② 카제인
 ③ 락토알부민 ④ 알부민

12. 감미 물질인 것은?

- ① 자일리톨 ② 디하이드로캡사이신
 ③ 나린진 ④ 프로필머캅탄

13. 다음 중 다당류와 거리가 먼 것은?

- ① 펙틴 ② 키틴
 ③ 한천 ④ 맥아당

14. 소화 효소와 기질과의 관계가 바르게 연결된 것은?

- ① 펩신 - 전분 ② 레닌 - 카제인
 ③ 리파아제 - 단백질 ④ 프티알린 - 지방

15. 채소류에 존재하는 클로로필 성분이 페오피틴(pheophytin)으로 변하는 현상은 어떤 경우에 더 빨리 일어날 수 있는가?

- ① 녹색 채소를 공기 중의 산소에 방치해 두었을 때
 ② 녹색 채소를 소금에 절였을 때
 ③ 조리과정에서 열이 가해질 때
 ④ 조리과정에 사용하는 물에 유기산이 함유되었을 때

16. 두부제조시 콩의 글로불린 단백질이 변성을 하여 두유가 두부로 응고되는 변성은 무엇에 의한 변성인가?

- ① 압력 ② 표면장력
 ③ 리폭시게나아제 ④ 염류

17. 식품 중의 단백질 정량법은?

- ① 속실렛법 ② 상압가열건조법
 ③ 버트란트법 ④ 켈달법

18. 조회분 정량시 시료의 회화온도는 몇도인가?

- ① 105~110℃ ② 130~135℃
 ③ 150~200℃ ④ 550~600℃

19. 어류 비린내의 주성분은?

- ① 스카톨(skato) ② 인돌(indol)
 ③ 메탄올(methanol) ④ 트리메틸아민(trimethylamine)

20. 비효소적 갈변을 억제할 수 있는 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① pH를 7 이하로 낮춘다. ② 저장온도를 높인다.
 ③ 수분을 많이 첨가시킨다. ④ 산소를 원활히 공급한다.

2과목 : 식품위생학

21. 대장균 검사시 최확수(MPN; most probable number)가 1100이라면 검체 1g중에는 얼마나 대장균이 들어 있는가?

- ① 11 ② 110
 ③ 1,100 ④ 11,000

22. 단백질의 부패에 의하여 생성되는 물질이 아닌 것은?

- ① 탄산가스 ② 메르캅탄
 ③ 아민 ④ 비타민

23. 과자나 빵류 등에 부피를 증가시킬 목적으로 사용되는 첨가제인 것은?

- ① 유화제 ② 점착제
③ 강화제 ④ 팽창제
24. 식중독의 일반적인 증상으로 보기 어려운 것은?
① 설사 ② 변비
③ 복통 ④ 구토
25. 인체에 감염될 경우 열이 단계적으로 올라가 38~40℃에 이르면 2~3주 지속되다가 열이 내린다. 이러한 발열 현상이 약간의 간격을 두고 주기적으로 반복되는 전염병은?
① 탄저 ② 결핵
③ 파상열 ④ 파라티푸스
26. 경구전염병에 대한 설명으로 옳바른 것은?
① 면역성이 없다.
② 전염성이 없다.
③ 잠복기가 매우 길다.
④ 균의 증식 억제로 예방이 가능하다.
27. 채독증의 원인이 되는 기생충은?
① 십이지장충(구충) ② 요충
③ 편충 ④ 회충
28. 염기성 황색색소로 값이 싸고, 열에 안정하고 착색성이 좋아 과자, 면류, 단우지, 카레가루 등에 사용될 가능성이 있는 유해 합성 착색료는?
① 돌신 ② 붕산
③ 로다민 B ④ 아우라민
29. 아트로핀(atropin) 독소를 생성하는 식물은?
① 독미나리 ② 독보리
③ 미치광이풀 ④ 면실유
30. 어류의 사후 변화와 관계 없는 것은?
① 합성 ② 자가소화
③ 사후경직 ④ 부패
31. 식품 변패의 원인과 가장 거리가 먼 것은?
① 압력 ② 효소
③ 산소 ④ 금속
32. 기생충 감염에 의하여 나타나는 건강 장애 현상이 아닌 것은?
① 자극과 염증 발생 ② 체내 조직의 손상
③ 체중감소 또는 빈혈증 ④ 항생제 내성 증가
33. 식품관계자가 화농성질환이나 후두염에 걸린 후 만든 음식물을 먹고 식중독이 되었다면 원인독소는?
① 엔테로톡신(enterotoxin) ② 아플라톡신(aflatoxin)
③ 시큐톡신(cicutoxin) ④ 테트로도톡신(tetrodotoxin)
34. 생선, 베이컨 등을 고농도 식염 중에 보존하였는데도 부패 현상이 발생했다면 다음 중 가장 관계 깊은 것은?
① 저염균 ② 호염균
③ 간흡충 ④ 폐흡충

35. 식품위생 검사 중에서 식품첨가물이나 항생물질 등의 검사는 어디에 속하는가?
① 관능 검사 ② 물리적 검사
③ 화학적 검사 ④ 생물학적 검사
36. 흰색 결정 혹은 결정성 분말로 맛과 냄새가 거의 없으며, 치즈, 버터, 마가린 등에 사용하는 보존료는?
① 소르빈산(sorbic acid)
② 안식향산(benzoic acid)
③ 프로피온산(propionic acid)
④ 데히드로초산(dehydroacetic acid)
37. 기생충란을 제거하기 위한 가장 효과적인 야채세척 방법은?
① 수도물에 1회 씻는다.
② 소금물에 1회 씻는다.
③ 흐르는 수도물에 5회 이상 씻는다.
④ 물을 그릇에 받아 2회 세척한다.
38. 다음 식품첨가물과 그 첨가물의 분류로 잘못 연결된 것은?
① 이염화이소시아누르산나트륨 - 살균제
② 소르빈산칼륨 - 보존료
③ 아스파탐 - 산화방지제
④ 스테비오사이드 - 감미료

39. 식품의 신선도 검사 시험 항목이 아닌 것은?
① pH 측정 ② 관능검사
③ 생균수 측정 ④ 그램 염색

40. 대장균(E. coli)의 설명 중 틀린 것은?
① 그램 음성 ② 통성혐기성
③ 포자형성 ④ 장내세균

3과목 : 식품가공 및 기계

41. 연제품 제조시 소금을 첨가하는 주 목적과 관계 깊은 것은?
① 제품의 탄력 ② 제품의 색깔
③ 제품의 냄새 ④ 제품의 pH
42. 시밍 기구의 조절 순서를 옳게 설명한 것은?
① 제1시밍 로울의 조절 → 제2시밍 로울의 조절 → 리프터의 조절 → 시밍 척 위치의 결정
② 시밍 척 위치의 결정 → 리프터의 조절 → 제1시밍로울의 조절 → 제2시밍 로울의 조절
③ 리프터의 조절 → 시밍 척 위치의 결정 → 제1시밍로울의 조절 → 제2시밍 로울의 조절
④ 시밍 척 위치의 결정 → 제1시밍 로울의 조절 → 제2시밍 로울의 조절 → 리프터의 조절
43. 젤리 응고시 가장 적당한 pH는?
① pH 1~2.5 ② pH 3~3.5
③ pH 5~5.5 ④ pH 7~8
44. 식육가공에 있어서 훈연하는 이유가 아닌 것은?
① 저장성을 준다. ② 색깔을 좋게 한다.

- ③ 영양가를 높여준다. ④ 향을 좋게 한다.
45. 과실류 저온 저장에서 저장고내 공기 조성을 변화시켜 저장하는 이유는?
- ① 과실류의 호흡을 억제하여 중량감소를 막기 위하여
② 과실류의 호흡을 촉진하여 저장기간을 연장하기 위하여
③ 저장고 내 공기의 흐름을 좋게 하기 위하여
④ 저장고 내 온도 분포를 고르게 하기 위하여
46. 연유의 예비가열 조작을 하는 목적 중 틀린 것은?
- ① 효소파괴의 목적
② 유해미생물을 파괴할 목적
③ 설당을 용해시킬 목적
④ 단백질 응고를 크게 할 목적
47. 증발기에서 용액의 끓는점은 증발 효율에 큰 영향을 미친다. 다음 중 용액의 끓는점에 영향을 받지 않는 것은?
- ① 용액의 농도 ② 용액의 압력
③ 용액의 깊이 ④ 용액의 응축수
48. 식품가공에서 사용되는 단위조작의 기본원리와 다른 것은?
- ① 유체의 흐름 ② 열전달
③ 물질이동 ④ 작업순서
49. 산당화열 제조시 녹말의 분해제 중 일반적으로 사용되지 않는 것은?
- ① 탄산 ② 염산
③ 황산 ④ 옥살산(수산)
50. 우유의 표준화시 기준이 되는 성분은?
- ① 유당 ② 유단백질
③ 유지방 ④ 무기물
51. 증류는 어느 원리를 이용한 것인가?
- ① 빙점의 차 ② 분자량의 차
③ 비점의 차 ④ 용해도의 차
52. 소시지나 프레스 햄의 제조에 있어서 고기를 케이싱에 다져 넣어 고기덩이로 결합시키는데 쓰이는 기계는?
- ① 사일런트 커터(silent cutter) ② 스테퍼(stuffer)
③ 믹서(mixer) ④ 초퍼(chopper)
53. 침채류를 담그면 숙성과정에서 독특한 향기가 나며 소금의 짠맛도 순화되어 전체적으로 조화된 맛이 생기고 풋냄새도 없어진다. 숙성작용과 거리가 먼 것은?
- ① 삼투작용 ② 효소작용
③ 발효작용 ④ 발열작용
54. 식품가공장치 설계의 순서를 틀리게 설명한 것은?
- ① 물질 및 에너지 수지를 계산하고 플로우시트(flowsheet)를 결정한다.
② 장치의 적절한 구조를 연구하고 그 크기를 결정한다.
③ 식품공업적 계산에 따라 장치의 중요한 부분의 치수를 적절히 결정한다.
④ 사용물질(원료)의 성질은 고려하지 않고 장치의 재료를 결정한다.

55. 소프트 마가린(Soft margarine)과 하드 마가린(Hardmargarine)의 물리적 성질에 차이가 생기도록 하는 주요요인은?
- ① 연화제 ② 유화제
③ 불포화지방산 ④ 수분
56. 고기의 냉동에 급속냉동이 가장 적합한 이유는?
- ① 기생충을 죽이기 위하여
② 부패를 막기 위하여
③ 얼음결정이 작고 조직이 상하지 않게 하기 위하여
④ 수분의 증발로 오래 저장하기 위하여
57. 토마토 통조림(tomato solid pack) 제조시 완숙한 토마토는 연화(軟化)해서 육질이 허물어지기 쉽다. 이것을 방지하기 위해 첨가하는 물질은?
- ① 염화칼슘(CaCl_2) ② 수산화나트륨(NaOH)
③ 염화나트륨(NaCl) ④ 탄산칼슘(CaCO_3)
58. 연제품의 탄력보강제로서 부적당한 것은?
- ① 중합인산염 ② 전분
③ 식물성단백질 ④ 소르빈산
59. 염장품에 있어서 식염의 삼투속도에 관계되는 설명 중 잘못된 것은?
- ① 식염의 농도가 높으면 삼투속도가 빠르다.
② 식염에 불순물이 많으면 삼투속도가 늦다.
③ 어체에 지방이 많으면 식염의 삼투속도가 늦다.
④ 어체의 선도가 떨어지면 식염의 삼투속도가 빠르다.
60. 감귤 통조림의 시럽이 혼탁되는 요인은?
- ① 살균 부족 ② 헤스페리딘의 작용
③ 타이로신의 작용 ④ 냉각 불충분

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	③	④	①	④	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	④	④	④	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	②	③	③	①	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	③	④	③	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	③	①	④	④	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	③	③	①	④	④	②